

ARCANE DUEL · ACT I

# 暮光回廊

开启远征

作品简介 · PROJECT OVERVIEW

## 奥术对决

Arcane Duel · 暮光回廊 —— 一位会思考、会说话、会记仇的本地 AI 对手

一款把本地大语言模型当作“对手大脑”的 3D 肉鸽卡牌游戏。敌人由端侧运行的 Qwen3.5-2B 实时决定出什么牌、打谁、什么时候收手，并用符合自身人格的口吻把盘算说出来。全程离线，无需 API Key，普通笔记本即可运行。

作品类型

AI 原生单机卡牌 · Roguelike TCG

运行平台

Windows 桌面 (Electron) / 浏览器

AI 模型

Qwen3.5-2B (本地 llama.cpp 推理)

## 对面坐着的不是脚本，是一个正在盘算的家伙

《奥术对决》是一款 14 层远征结构的 3D 卡牌肉鸽游戏。玩家从三套初始卡包中选择一套，在“暮光回廊”的地图上经过战斗、事件、商店、篝火与宝藏，最终挑战深渊魔王。与传统卡牌游戏最大的不同在于：每一个敌人都是由本地大语言模型驾驭的“智能对战体”——它读取当前局面，权衡手牌、法力与威胁，选择行动并给出理由，再以自己的人格口吻把心思讲给你听。

11

种人格化敌人 · 独立  
牌库与预兆表

43

张手绘风卡牌 · 9 类  
法术效果

14

层分支地图 · 7 种节  
点类型

100%

端侧推理 · 无云端依  
赖

### 核心亮点

#### AI 决策

##### 本地大模型驱动敌方出牌

敌人回合由 Qwen3.5-2B 在规则引擎给出的合法动作集合中做选择：出哪张、放哪格、打谁、何时停手。启发式评估器负责候选生成与安全校验，模型负责“像一个有性格的人那样做决定”。

#### AI 表达

##### 会说话、会挑衅、会漏心思的对手

同一个模型基于当前意图与局面即时生成台词：出牌前会自言自语，看到你下了大随从会阴阳你，被打疼了会硬撑。11 位敌人各有语气、口癖与说话习惯，台词不重复、不出戏。

#### 可读的博弈

##### 预兆系统让“猜心”成为玩法

敌人每回合开始会“显露预兆”（攻击 / 护甲 / 召唤 / 削弱……）。玩家读预兆、听台词、看场面，推断对手下一步，再用嘲讽、法术与节奏去破解。AI 的语言成为可被利用的信息。



**实机截图** · 敌人“水晶守望者”在自己的回合思考并说出计划：“我手里有圣光骑士，刚打出一张水晶守卫。你那两只小鬼撞上来，只会撞碎在我的甲上。” HUD 上方实时显示“本地模型：Qwen3.5-2B 思考中”。

#### 为什么它是“AI 原生”

去掉大模型，这款游戏会退化成一个只会按分数表出牌、只会播放固定台词的普通卡牌 Demo。对手的性格差异、局面理解和语言表达全部来自模型的实时推理，而不是预先写好的分支脚本。

模型被限定在规则引擎的合法动作空间内工作，并由校验器兜底，因此“聪明”与“稳定”不再互斥：**AI 负责判断与表达，规则负责边界与公平。**

这也是我们把作品命名为“智能对战体”而不是“卡牌 AI”的原因——它先是一个角色，其次才是算法。

# 一局远征的完整路径



① **选择初始卡包** · 余烬先锋（快攻）/ 晶壁守望（嘲讽护甲）/ 裂隙织法（法术过牌）。核心 10 张固定，主题池再抽 4 张，每局起手不同。



② **暮光回廊地图** · 14 层分支路线，节点包括战斗、精英、事件、商店、篝火、宝藏与首领。路线选择本身就是资源规划。



③ **3D 战场** · Three.js 实时渲染的环形法阵，卡牌可拖拽、悬停放大、拖线指向目标。回合切换、出牌、攻击均有镜头与粒子演出。



④ **AI 对手回合** · 敌人思考、说话、出牌一体化呈现。战场环境随敌人属性切换（灰烬 / 虚空 / 深渊等 5 套场景）。



⑤ **首领战：深渊魔王** · 三阶段形态切换，预兆表与人格随阶段改变。模型在不同阶段会切换成更缓慢、更急躁的说话方式。



⑥ **远征结算** · 战斗胜利拾取金币、卡牌与遗物；击败首领完成远征。整局约 25-40 分钟，支持种子复现同一局。

## 11 位有性格的对手 — 各有独立牌库、预兆表与人格档案

|                                     |                                    |                                     |                                    |                                       |                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>灰烬掠夺者</b><br>普通 · 快攻<br>急性子，催你出牌 | <b>水晶守望者</b><br>普通 · 护甲<br>沉稳，偶尔倒装 | <b>毒瘁术士</b><br>普通 · 削弱<br>带笑损人      | <b>战鼓蛮兵</b><br>普通 · 强化<br>大嗓门      | <b>虚空织法者</b><br>中层 · 控制<br>慢条斯理，会漏下一步 | <b>雷霆先锋</b><br>中层 · 节奏<br>干脆、语速快 |
| <b>暮刃刺客长</b><br>精英 · 爆发<br>轻声嘲讽     | <b>圣堂壁垒</b><br>精英 · 铁壁<br>短而稳，像立誓  | <b>腐化龙嗣</b><br>精英 · 成长<br>幼龙，句尾“咯咯” | <b>伏击影魔</b><br>事件 · 偷袭<br>小声，从暗处探头 | <b>深渊魔王</b><br>首领 · 三阶段<br>傲慢，偶尔夹英文   |                                  |

## 作品参数与 AI 生成内容说明

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 作品名称  | 奥术对决 · Arcane Duel（第一章：暮光回廊）                                |
| 参赛赛道  | AI 游戏电竞赛道 · AI 游戏 Demo / 智能对战体                              |
| 作品类型  | 单人 Roguelike 卡牌对战，PvE，14 层远征                                |
| 运行平台  | Windows 10/11 x64 便携包（Electron 38）；Chromium 内核浏览器亦可运行网页版    |
| AI 模型 | Qwen3.5-2B（Q4_K_M 量化，1.2 GB），llama.cpp b10809 Vulkan 后端本地推理 |
| 技术栈   | Three.js 0.185 · GSAP 3 · Vite 8 · Electron 38 · llama.cpp  |
| 单局时长  | 25–40 分钟；单场战斗 3–8 分钟                                        |
| 硬件需求  | 最低：4 核 CPU、8 GB 内存、支持 Vulkan 的核显；推荐：独显 4 GB+                |
| 网络    | 不需要。模型、推理运行时与全部资产随包分发                                       |

### AI 生成内容占比说明（≥ 50 %）

|         |             |         |
|---------|-------------|---------|
| 敌方决策    | <div></div> | 运行时 AI  |
| 敌方台词    | <div></div> | 运行时 AI  |
| 卡牌原画    | <div></div> | AIGC    |
| 场景 / 立绘 | <div></div> | AIGC    |
| UI 素材   | <div></div> | AIGC+人工 |
| 规则 / 数值 | <div></div> | AI 辅助   |
| 音效 / 音乐 | <div></div> | 免版权授权   |

运行时内容（对手的每一次决策与每一句台词）均由本地模型在玩家机器上即时生成；静态美术资产由生成式模型产出后人工筛选与调色。综合占比约 **80%**。

### 配套材料

- 《核心玩法与算法说明》—— 规则、预兆系统、AI 决策算法与验证
- 《创意与技术说明》—— 创意来源、技术架构、性能优化与环境适配
- 演示视频（实机录制，含 AI 对手完整回合）
- 可运行程序包：[ArcaneDuel-0.1.0-with-qwen-win-x64.zip](#)（约 1.4 GB，含模型）

## 如何体验

### 1 · 解压运行

解压 zip，双击 **奥术对决.exe**。程序会在后台拉起本地推理进程（首次约 3–5 秒），HUD 出现“本地模型 · Qwen3.5-2B”标识即表示 AI 就绪。

### 2 · 选包出发

三套卡包对应三种打法。新手建议“余烬先锋”，前几层遭遇会自动进入引导。拖拽卡牌到战场，拖线攻击，空格结束回合。

### 3 · 听它说话

留意敌人回合的自言自语与你出牌后的反应——它经常会漏出手里有什么。想复现同一局，可在网页版加 **?seed=数字**。

**关于稳定性的承诺。**模型推理与游戏规则完全解耦：任何一次推理超时、输出不合法或进程异常，都会在 1 帧内由规则层接管并继续对局，玩家不会看到卡顿或报错。我们把“AI 让游戏更好玩”和“AI 不能让游戏变脆弱”当作同等重要的设计目标。